ЕТАП 0

Етап 0
Основа.

Expo SDK 57, местоположение, адрес, барометър и напомняния с наш Kotlin код, работа на Huawei без Google услуги, без Firebase на Android, нова тема и шрифтове, база данни и домейн логика с тестове.

Статус: завършен · 14.10.2026

Издание 2.0.0

Версия на документа 1.3 · 14 октомври 2026

Branch dev-easyspot-2.0.0

Съдържание

1	Цел и резултат	3
2	Expo SDK 57	4
3	app.config.ts и разрешения	6
4	Huawei: позиция без Google услуги	8
5	Напомняния: Android 14+ и iPhone	10
6	Тема, шрифтове и UI компоненти	11
7	Нова икона	13
8	База данни v3	14
9	Домейн логика и тестове	15
10	Всички файлове	16
11	Проверки и как да тестваш	17
12	Какво остава в етап 0	18
13	Местоположение: най-добрият двигател на телефона	19
14	Напомняния: окончателното решение	20
15	Kotlin вместо външни библиотеки	21
16	Поправки след последния тест (14.10)	22
17	Тестове на устройства и статус	23

1 Цел и резултат

Етап 0 не променя екраните. Той подготвя основата, върху която се строи всичко от 2.0: актуален SDK, работа на трите типа телефони, дизайн система и структура на данните за новите функции.

Какво	Резултат
SDK	Expo 54 → 57, React Native 0.81 → 0.86, React 19.1 → 19.2
Huawei без Google	„Паркирай“ и „Сподели“ вече взимат позиция без Google Play Services
iPhone	Напомнянията за паркинг вече работят и на iOS
Android 14+	Таймерът не гърми, когато exact alarms са забранени
Google Play	Премахнати рискови и ненужни разрешения
Дизайн	Design tokens, тъмна и светла тема, шрифтове с кирилица, 7 UI компонента, нова икона
Данни	Версионирани миграции, schema v3 за снимки, глас, ниво, налягане, билет и walk-back
Логика	Изчисляване на етажа от барометъра, разчитане на колона и билет, 24 теста

Какво потребителят ще забележи след етап 0

Почти нищо визуално, защото екраните идват в етап 1. Забележимо е, че приложението стартира с около 3 секунди по-бързо, че работи на Huawei без Google и че има напомняния на iPhone.

2 Expo SDK 57

SDK 57 е последната стабилна версия (30.06.2026). SDK 58 още е в beta, затова не го ползваме за 2.0. Версиите на всички `expo-*` пакети са взети от официалния списък `bundledNativeModules.json` на SDK 57, а не са избрани на ръка.

Основни версии

Пакет	Преди	Сега
expo	~54.0.33	~57.0.27
react-native	0.81.5	0.86.3
react	19.1.0	19.2.3
expo-location, expo-sqlite, expo-notifications…	~19 / ~16 / ~0.32	~57.0.x (вече вървят с номера на SDK)
@react-navigation/*	7.1 / 7.3	7.5 / 7.20 (+ bottom-tabs)

Нови пакети

Пакет	За какво
expo-sensors	Барометър, крачки, движение (ниво, walk-back)
expo-camera	Pillar Scan, Ticket Scan
expo-audio	Гласови бележки
expo-haptics	Вибрационно насочване
expo-splash-screen, expo-system-ui	Нов splash и тъмна/светла тема на системно ниво
react-native-svg, expo-linking	Икони, компас и deep links (`easyspot://park`)
@expo-google-fonts/unbounded, /onest	Новите шрифтове
jest, jest-expo, @types/jest	Unit тестове (`npm test`)

Какво се промени в SDK и как е решено

Промяна в SDK 57	Решение
`newArchEnabled` вече не съществува	Новата архитектура е задължителна. Настройката е махната.
Няма `splash` на най-горно ниво	Splash-ът е в плъгина `expo-splash-screen`
`edgeToEdgeEnabled` вече не се настройва	Android 16 прави edge-to-edge задължително. Настройката е махната.

Промяна в SDK 57	Решение
`userInterfaceStyle` изисква `expo-system-ui`	Добавен пакет и плъгин
`expo-file-system/legacy`	Още е наличен. Съществуващият код в `db-service.ts` работи без промяна.

Новите скриптове в `package.json` са `npm run typecheck` и `npm test`.

3 app.config.ts и разрешения

`app.json` е заменен с `app.config.ts`. Причините са три: може да има коментари защо е всяка настройка, версиите са константи на едно място и стойности като типа магазин се четат от променливи на средата.

```
// app.config.ts — най-важното
const VERSION = "2.0.0";
const ANDROID_VERSION_CODE = 5;   // 1.2.0 е качена с 4 — винаги расте
const IOS_BUILD_NUMBER = "1";
const STORE = process.env.EASYSPOT_STORE ?? "play";   // play | appgallery | appstore
```

`EASYSPOT_STORE` сменя само линковете към магазина („Rate us“). Един и същ Android build отива и в Google Play, и в AppGallery.

Android разрешения

Разрешение	Статус	Защо
ACCESS_FINE / COARSE_LOCATION	остава	Запис на мястото
POST_NOTIFICATIONS, RECEIVE_BOOT_COMPLETED, WAKE_LOCK, VIBRATE	остава	Напомняния, възстановяване след рестарт
SCHEDULE_EXACT_ALARM	остава	Точен таймер. Потребителят го разрешава, затова има fallback.
CAMERA	ново	Pillar Scan, Ticket Scan
RECORD_AUDIO	ново	Гласова бележка
USE_EXACT_ALARM	махнато	Google Play го допуска само за часовници и календари
SYSTEM_ALERT_WINDOW	махнато	Не се използва
READ / WRITE_EXTERNAL_STORAGE	махнато	Не се използва. Всичко е в паметта на приложението.
ACCESS_BACKGROUND_LOCATION	блокирано	Не ни трябва в 2.0 и изисква декларация и видео в Play
FOREGROUND_SERVICE_MEDIA_PLAYBACK	блокирано	Идваше от `expo-audio`. Фоновото аудио е изключено.

iOS

- Нови обяснения (purpose strings) за камера, микрофон и сензори за движение. Без тях App Store отхвърля build-а.
- Махнато е `NSUserTrackingUsageDescription`: приложението няма реклами и не проследява.
- Махнато е „Always“ разрешението за локация. В 2.0 е нужно само „While Using“.

- `ITSAppUsesNonExemptEncryption: false` пести един въпрос при всяко качване.

Проверено с `npx expo prebuild` за Android и iOS: генерираният AndroidManifest и Info.plist съдържат точно това и няма предупреждения.

4 Huawei: позиция без Google услуги

Проблемът

`expo-location` на Android взима позицията през `FusedLocationProviderClient` от библиотеката `play-services-location`, тоест от Google Play Services. На Huawei телефон без Google услуги това не работи, така че „Паркирай“ и „Сподели моето място“ не могат да вземат позиция.

Имаше и втори проблем: ако адресът (reverse geocoding) хвърли грешка, а на Huawei това е често, цялото запазване се проваляше.

Решението

Нов локален Expo модул `modules/easyspot-location` (Kotlin), който ползва само стандартния Android `LocationManager`. Той няма нито една зависимост от Google или Huawei SDK и затова работи на всеки Android телефон.

getEcosystem()	При стартиране проверява дали са инсталирани `com.google.android.gms` и `com.huawei.hwid`. Връща `ios` / `gms` / `hms` / `aosp`.
iPhone	expo-location (Core Location), както досега
Android с Google	expo-location (Fused). Ако даде грешка (стари Google услуги), автоматично минава към модула.
Huawei / без Google	easyspot-location → LocationManager (GPS + мрежа)

Как модулът намира позиция

1. Ако има кеширана позиция, по-нова от 60 сек. и по-точна от 25 м, я връща веднага.
2. Иначе слуша едновременно GPS и мрежата.
3. Връща първата позиция с точност ≤ 25 м.
4. Ако за 15 сек. няма такава, връща най-добрата намерена, а ако няма никаква, грешка.

```
// platform/location.ts — единственото, което екраните викат
const { latitude, longitude } = await getCurrentFix();
```

Детайли, които са важни

- **Android 11+** скрива другите инсталирани приложения. Модулът добавя `<queries>` в манифеста, иначе проверката за Google/Huawei винаги би казвала „няма“.
- **Android под 11** няма default методи в `LocationListener`. Затова и четирите метода са имплементирани, иначе на стари Huawei телефони приложението би гръмнало.
- Разрешението за локация се иска както досега, през `expo-location`, което работи и без Google.
- Липсващ адрес вече не спира запазването. Мястото се записва и без адрес. По-късно (12.10) е решено адресът да идва само от телефона, без външни услуги (Етап 1, т. 16).

Сменени са `services/location-service.ts` (запазване) и `services/navigation-service.ts` (споделяне).

5 Напомняния: Android 14+ и iPhone

Android 14+: exact alarms

На нова инсталация на Android 14+ разрешението за точни аларми е **отказано по подразбиране**, а `setAlarmClock()` без него хвърля грешка. Досега това се заобикаляше с `USE_EXACT_ALARM`, но Google Play го ограничава. Сега `ParkingModule.kt` първо проверява:

```
val canExact = SDK_INT < S || alarmManager.canScheduleExactAlarms()
if (canExact)  → setAlarmClock(...)                // точно, както досега
else           → setAndAllowWhileIdle(...)         // неточно, но работи и в Doze
promise.resolve(if (canExact) "exact" else "inexact")
```

Резултатът „inexact“ се връща към JS. В етап 1 Settings ще показва бутон към системната настройка за точни аларми.

> **Променено след това (13.10):** `USE_EXACT_ALARM` е върнато — на Huawei точните аларми без него закъсняват (опит от Науа). Виж раздел 14.

iPhone

Досега `ParkingModule` работеше само на Android и на iPhone нямаше никакво напомняне. Новият `platform/timer.ts` дава една функция за всички платформи:

```
scheduleParkingReminder({ locationId, title, endsAt, remindBeforeMinutes })
  Android / Huawei → ParkingModule (AlarmManager)
  iPhone           → локална нотификация (expo-notifications, тип DATE)
cancelParkingReminder(locationId)
```

На iOS локалните нотификации се доставят от системата и не изискват приложението да работи във фонов режим.

6 Тема, шрифтове и UI компоненти

Design tokens — theme/tokens.ts

background	surface	accent	alert	light bg
#0E0F13	#1A1C22	#C8F135	#FF7A45	#F4F5F7

Цветовете са зададени по **роля** (background, surface, text, accent, level, alert), а не по име. Така тъмната и светлата тема са просто две таблици. Екраните никога не съдържат директни цветове, а питат `useTheme()`. Освен цветовете има и spacing, radius, минимален размер на бутон 44 pt и типографска скала.

`ThemeProvider` е тъмен по подразбиране и поддържа `"system"` (следва телефона) и `"light"`. Запазването на избора идва с екрана Settings в етап 1.

Шрифтове: защо не Archivo

В първите макети беше Archivo, но проверката на пакета показа, че той има само латиница. На BG и RU текстът би излязъл в системния шрифт и визията би се разпаднала. Заменен е с два шрифта, които имат кирилица:

Шрифт	Тегла	Роля
Unbounded	700, 800, 900	Нива (B2), разстояния, таймери, главни бутони
Onest	400, 500, 600, 700, 800	Всичко останало

Шрифтовете се зареждат в `App.tsx` с `useFonts(appFonts)` и приложението изчаква да се заредят, преди да покаже интерфейса.

UI компоненти — ui/

Компонент	Описание
Text	Замества `AppText`. Варианти от типографската скала и тонове (muted, accent, level…). Числата не се мащабират, основният текст расте до 130%. Досега беше заключен на 100%, което е проблем за достъпността.
Button	`primary` (Volt, главни букви), `outline`, `ghost`, с икона и loading. Минимум 44 pt.
Card	Повърхност с рамка. `highlight` дава Volt рамка (засечено ниво, рутина).
LevelTag	„B2“, „C14“: плътен Volt или контур
Chip	Малък статус („2 levels down“) с точка
IconButton	Кръгъл бутон само с икона. Задължителен `accessibilityLabel`.

Компонент	Описание
StatTile	Плочките на Home: етикет, голяма стойност, пояснение

Старите `themes/` и `AppText` остават, докато екраните не се прехвърлят в етап 1.

7 Нова икона



Концепция **A · Bay**: паркомясто, гледано отгоре, а точката е колата. Генерирана е от SVG, така че всички размери са идентични.

Файл в assets/v2/	Размер	За
icon.png	1024	iOS и основна икона
adaptive-foreground.png	1024	Android adaptive (фон #C8F135)
adaptive-monochrome.png	1024	Android 13+ themed icons
splash-icon.png	512	Splash на тъмен фон
notification-icon.png	96	Бял силует за status bar
store-icon-512.png	512	Google Play и AppGallery

При Android adaptive иконите launcher-ът реже с кръг, квадрат или squircle. Знакът е смален до 82%, така че попада изцяло в safe zone от 66 dp. Проверено е с кръгла маска.

8 База данни v3

Досега миграциите бяха `if`-ове в `createDBifNeeded`. Сега са подреден списък в `services/db-migrations.ts`:

```
MIGRATIONS = [
  { version: 1, "1.0 — locations" },                // не се пипат
  { version: 2, "1.1 — parking timers" },           // не се пипат
  { version: 3, "2.0 — media, level, pressure, ticket, trail" },
]
// всяка миграция + PRAGMA user_version = N в една транзакция
```

- Съществуващите потребители (v1 или v2) минават към v3 автоматично и **без загуба на данни**.
- Ако миграция се провали, базата остава на предишната версия, а не наполовина мигрирана.
- Правило за напред: старите миграции не се променят, само се добавят нови.

Ново в schema v3

Колона / таблица	Предназначение
photoUri, voiceUri	Снимка и гласова бележка
levelSource	Откъде е нивото: `manual`, `ocr` или `barometer` (CHECK ограничение)
parkPressureHPa	Налягане при паркиране, за изчисляване на етажа
accuracyM	Точност на GPS
ticketExpiresAt, endedAt	Изтичане на билета, край на паркирането
trail_points	Точки от пътя пеша за walk-back (2.1)
индекси	По `timestamp` и `trail_points(locationId, seq)`

Проверено срещу реален SQLite: v2 база със запис → миграция → v3. Старият запис е запазен, новите колони работят, а CHECK ограничението отхвърля невалидна стойност.

9 Домейн логика и тестове

Чист TypeScript в `domain/`, без React и без native код. Работи еднакво на всички платформи и се тества лесно.

domain/level.ts — етаж от барометъра

- `pressureToAltitude(hPa)`: барометрична формула.
- `estimateLevel(park, street, {floorHeightM, weather})`: разлика във височината, брой етажи и увереност. Ако се подаде налягането от метео услуга за двата момента, премахва промяната, причинена от времето.
- `formatLevel(-2)` → „B2“ / „-2“, `formatLevel(0)` → „G“ / „0“.
- `shouldAutoSuggest()`: предлага нивото само при увереност ≥ 0.5.

domain/ocr-parse.ts — колона и билет

- `parsePillarText()`: ниво, зона и място от текста на колона. Разпознава ключови думи на 6 езика (LEVEL, ЕТАЖ, НИВО, EBENE…), кодове B2 / P-1 / U2 / -2 и комбинации като „C 14“.
- `parseTicketExpiry()`: часа „валиден до“ от билет (VALID UNTIL, GÜLTIG BIS, ВАЛИДЕН ДО…).
- `resolveExpiry()`: превръща часа в дата и разпознава нощни билети.

Тестове: 24 от 24 минават

Файл	Какво проверява
level.test.ts (10)	Формулата · два етажа надолу · корекция за времето при 4 часа разлика · ниска увереност между етажите · етикети B2/G/L3/-1/+2
ocr-parse.test.ts (14)	„B2 / C 14“ · LEVEL -2 ZONE D SPOT 117 · P-1 A07 · кирилица · немски · несвързан текст · билет с ключова дума · дата между дума и час · български билет · без ключова дума · без час · нощен билет

10 Всички файлове

Статус	Файл	Описание
нов	app.config.ts	Конфигурация на приложението
изтрит	app.json	Заменен от app.config.ts
променен	package.json	SDK 57, нови пакети, скриптове typecheck/ test
променен	App.tsx	Шрифтове, ThemeProvider, без фалшиво забавяне
нов	PLAN.md	Живият план на етапите
нов	modules/easyspot-location/ (5 файла)	Kotlin модул за позиция без Google
нов	platform/services.ts · location.ts · timer.ts	Тип телефон, позиция, напомняния
променен	services/location-service.ts	getCurrentFix() и безопасно геокодиране
променен	services/navigation-service.ts	Споделяне с getCurrentFix()
нов	services/db-migrations.ts	Миграции v1–v3
променен	services/db-service.ts	Вика migrateDb()
променен	patches/android/.../ParkingModule.kt	Fallback при забранени exact alarms
нов	theme/tokens.ts · ThemeProvider.tsx · fonts.ts	Дизайн система
нов	ui/Text.tsx · Button.tsx · primitives.tsx · index.ts	UI компоненти
нов	domain/level.ts · ocr-parse.ts + __tests__/	Логика и тестове
нов	assets/v2/ (6 PNG)	Нова икона
нов	docs/EasySpot-2.0-Plan.pdf · docs/stages/ Stage-0-Foundation.pdf	Документация

11 Проверки и как да тестваш

Какво е проверено при изграждането

Проверка	Резултат
TypeScript (`npm run typecheck`)	0 грешки
Unit тестове (`npm test`)	24 / 24
`npx expo prebuild` Android + iOS	успешно, без предупреждения
Autolinking на easyspot-location	открит
Миграция v2 → v3 върху SQLite	успешна
Компилация на Kotlin (Gradle)	не е правена — няма Android SDK в средата
Реални устройства	не е правено

Как да го пуснеш

```
npm install
npm run typecheck
npm test
npx expo prebuild --clean
npx expo run:android
```

Обновено в етап 1: ръчното копиране на `patches/` отпадна. Config plugin-ът `plugins/with-parking-module.js` слага ParkingModule в `android/` при всеки `prebuild`. Подробности в Stage-1-Screens.pdf.

Чеклист на устройство

✓	Устройство	Тест
☐	**Android с Google**	Приложението стартира · запази паркинг · сподели местоположение · напомняне идва навреме
☐	**Huawei без Google**	Запази паркинг (позицията се взима) · сподели · мястото се записва и без адрес
☐	**Android 14+**	Изключи „Alarms & reminders“ за EasySpot в настройките → таймерът пак се задава (неточно), без crash
☐	**Обновяване от 1.2.0**	Инсталирай 2.0 върху 1.2.0 със записани места → старите места са налице
☐	**Език BG / RU**	Новите шрифтове се зареждат (видимо в етап 1, когато екраните ги ползват)
☐	**iPhone (ако има Mac)**	Стартира · запази · напомнянето идва

12 Какво остава в етап 0

Задача	Защо
Тест на реални устройства	✔ 14.10 Samsung S22+ (Android 16), Huawei Pura 70 Ultra (EMUI 14.2, microG), Huawei LYA-L29 — раздел 17
ParkingModule без ръчно копиране	✔ в етап 1: config plugin `plugins/with-parking-module.js`
Навигация с табове	✔ в етап 1
Адрес през HERE / Petal	Отпада (12.10): адресът идва само от телефона, без платени услуги — Етап 1, т. 16
Преводи v2	✔ в етап 1 (104 ключа × 6 езика)
GitHub Actions	Преместено в етап 3 (14.10): има смисъл, когато кодът се качва в GitHub; дотогава същите проверки се пускат при всяка промяна
Адрес, разрешение, барометър в Kotlin	✔ 14.10 раздел 15
Без Firebase на Android	✔ 14.10 раздел 15

Всички задачи са готови — етап 0 е **завършен (14.10.2026)**. Отложен е само тестът на iPhone (няма устройство).

13 Местоположение: най-добрият двигател на телефона

Принцип (12.10): всичко системно се прави с наш код — Kotlin на Android, Swift на iPhone; без платени услуги и ключове; ползва се най-доброто, което телефонът вече има.

Телефон	Двигател	Измерено
С истински Google услуги (Samsung …)	Google fused (GPS + Wi-Fi + клетки + сензори)	Samsung S22+: ±6–15 m вкъщи (с чистия LocationManager беше ±34 m)
Huawei с microG	Системният LocationManager — microG **не** се приема за Google (неговият fused даваше ±15–20 m)	Pura 70 Ultra: ±5 m
Без никакви Google услуги	Системният LocationManager: GPS, мрежа и системния fused на Android 12+	Huawei LYA-L29: работи
iPhone	Core Location (expo-location само там; Swift модул по-късно)	▪ не е тествано

Модулът е `modules/easyspot-location`. При запис („Запази“) точката се мери наново, освен ако запомнената е ≤ 15 m; след 4 s се взима най-добрата измерена. Home е бърз и ползва последната точка. Плочката „Services“ на Home показва Google / microG / Huawei / Android.

14 Напомняния: окончателното решение

Разрешения	`USE_EXACT_ALARM` (Android 13+, винаги включено) + `SCHEDULE_EXACT_ALARM` (Android 12). В Play Console: напомняне, зададено от потребителя за края на платеното паркиране. Ако Google откаже — махаме един ред; екранът „Напомняния“ и предупрежденията покриват случая.
Аларма	`setAlarmClock` — като будилника; Android и EMUI не я отлагат. Горе се вижда иконата с часовник. Докосването ѝ отваря паркинга (поправена грешка от 1.x).
Рестарт и обновяване	`ParkingAlarms` пази списък (достъпен и преди отключване); `ParkingBootReceiver` ги насрочва отново след рестарт (и нощния рестарт на Samsung), обновяване и включване на „Аларми и напомняния“. Пропуснато, докато телефонът е бил изключен → веднага, ако платеното време не е изтекло. При отваряне JS пренасочва активните от базата.
Отмяна	Изтриване и „Приключи паркирането“ отменят напомнянето, копието му и вече показаното известие.
Тест	Samsung S22+ с **Android 16** (най-строгите правила за аларми) и Huawei Pura 70 Ultra — навреме при заключен и заспал телефон.

Екранът „Напомняния“, пробното напомняне, историята и iPhone частта са описани в Етап 1, раздели 23–26.

15 Kotlin вместо външни библиотеки

Какво	Android	iPhone
Местоположение	Kotlin `getCurrentPositionAsync`	expo-location
Адрес	Kotlin `reverseGeocodeAsync` (android.location.Geocoder; Android 13+ без блокиране; същите полета; 12 s лимит)	expo-location
Разрешение за местоположение	Системният API (`PermissionsAndroid`): PARK пита, ако няма разрешение; Home — само първия път	expo-location
Барометър	Kotlin `hasBarometer` + `getPressureAsync` (медиана, за етап 2)	expo-sensors
Напомняния и известия	Kotlin `ParkingModule` / `ParkingAlarms`	expo-notifications
Инсталирани карти, системни страници	Kotlin `listMapApps` , `getReminderStatus` , `openReminderSetting`	—

Махнато от Android build-а

`expo-notifications` , `expo-location` и `expo-sensors` изобщо не влизат в Android build-а (`package.json` → `expo.autolinking.android.exclude`). С `expo-notifications` отпада и **Firebase**, който EasySpot никога не е ползвал — по-малко приложение и по-чисто за AppGallery. Плъгинът му остава само за иконата на известието; записите за Firebase в манифеста се махат (`plugins/without-notifications-metadata.js`). На iPhone трите библиотеки се зареждат само там (`platform/ios-only.ts`).

`play-services-location` остава — ползва го нашият модул за Google fused на телефони с Google.

16 Поправки след последния тест (14.10)

Home: комплексът вместо кварталa

При бързото измерване на Home Google понякога връща близка обикновена улица (`ulitsa "Badnina"`) и Home показваше квартала „Mladost“; след PARK (по-точна точка) — „ж.к. Младост 3“. Сега Home взима комплекса и от пълния адрес („ж.к. Младост 3Mladost, ul. …“ → „ж.к. Младост 3“; на Huawei „g.k. Mladost 3“). Ако комплекс няма (iPhone, други държави) — кварталът, както досега. Тест с истинските отговори на Samsung.

Платено време и „Напомни ми преди“ (макет Z1)

Платено време, равно или по-кратко от „Напомни ми преди“ (напр. 30 мин при 30 мин), е избледняло, с пунктирана рамка и не може да се избере; отдолу: „30 мин не може — напомнянето идва 30 мин преди края (Настройки)“. „+30 мин“ на паркинга не се засяга.

17 Тестове на устройства и статус

Устройство	Система	Резултат
Samsung S22+	Android 16, Google услуги	**ОК** местоположение, адрес, напомняния, Kotlin адрес/разрешение/барометър, без Firebase
Huawei Pura 70 Ultra	EMUI 14.2 (≈ Android 12), microG + HMS	**ОК** ±5 m, адрес от microG (латиница), напомняния, App launch
Huawei LYA-L29	без Google	**ОК** старт, миграции v1→v4, ParkingModule
iPhone	—	**отложено** няма устройство; кодът е проверен (TypeScript, export за iOS, генериран проект)

Проверки

73 теста, TypeScript, `expo export` за Android и iOS, `expo prebuild` (манифест без Firebase, правилни приемници и `<queries>` ; iOS — Time Sensitive). Build: `npx expo prebuild --clean --platform android` + `npx expo run:android --variant release`.

Етап 0 е **завършен (14.10.2026)**. Следва етап 2 — нови функции 2.0.